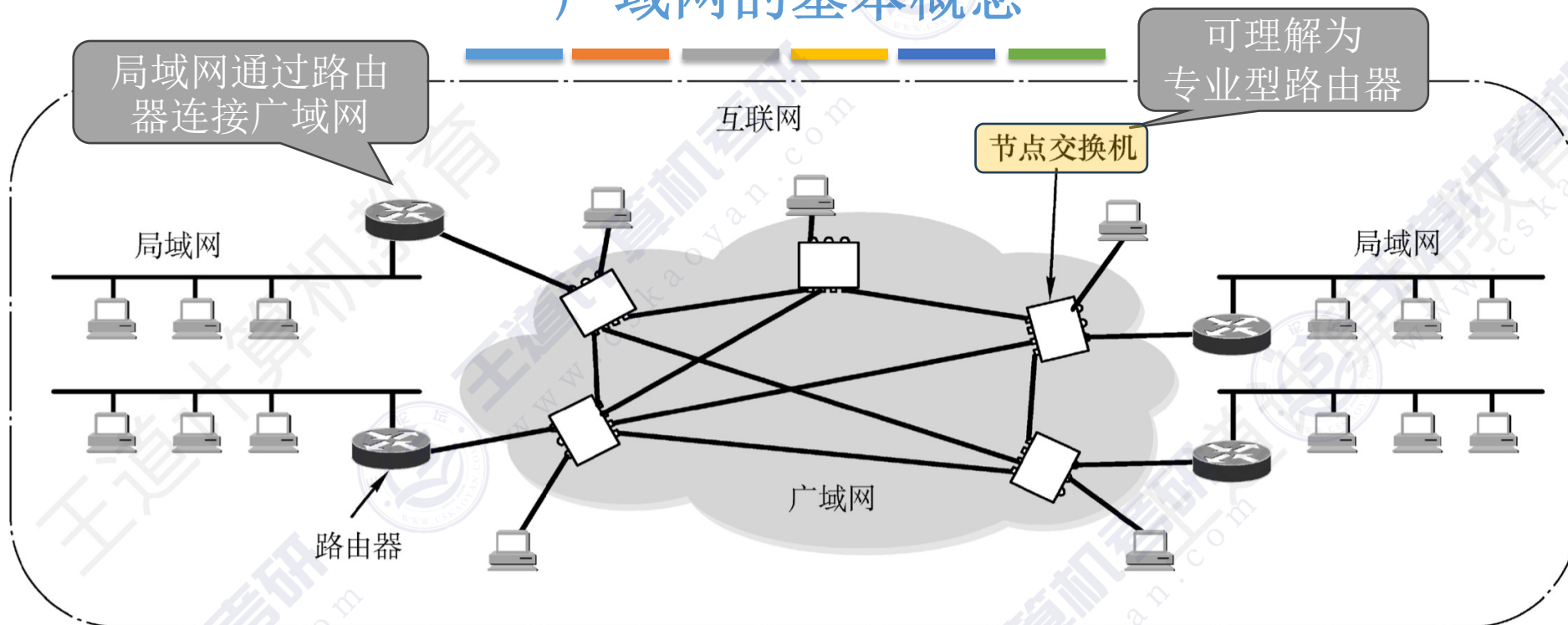


本节内容

广域网

基本概念

广域网的基本概念



广域网 (WAN) 的基本概念

特点：覆盖范围广，几十公里到几千公里

主要任务

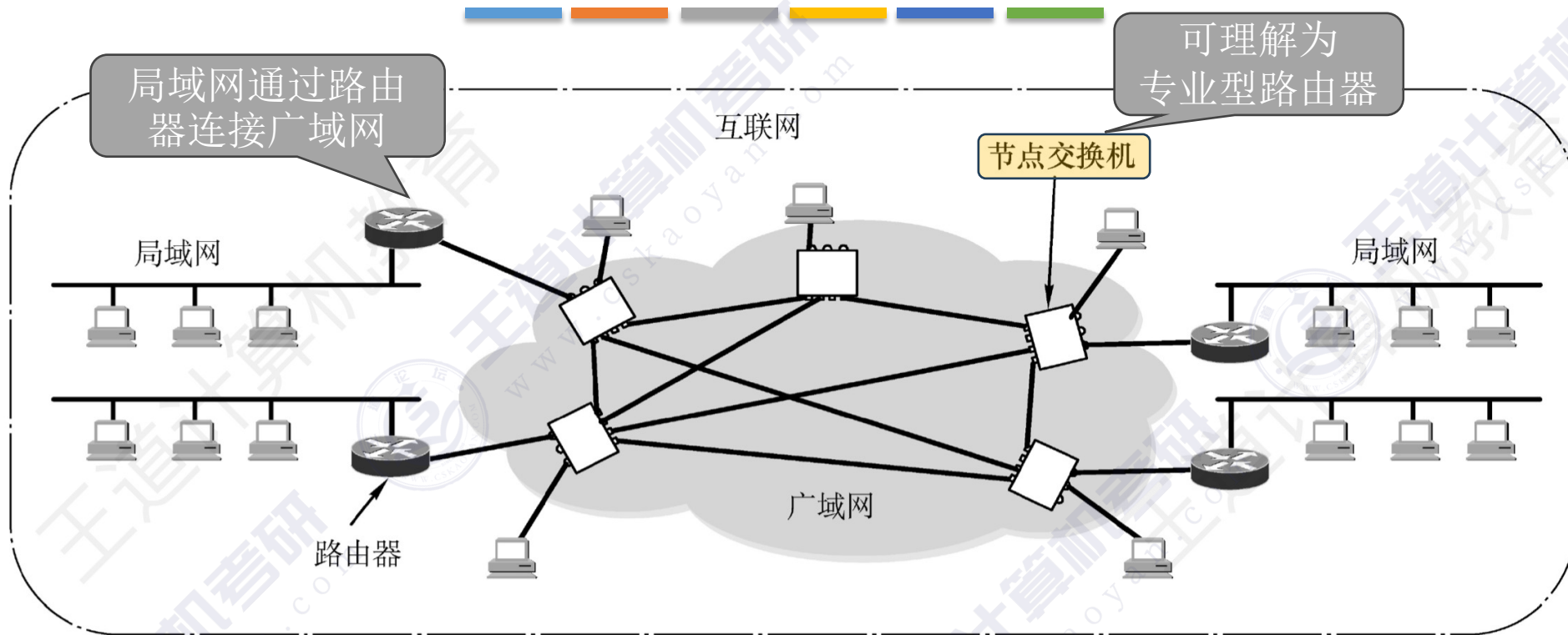
- 长距离运送主机所发送的数据
- 将分布在各地方的局域网互联起来

WAN各结点之间通常是 **点对点 高速** 链路 —— 对比：LAN中常用“**总线型**”链路

总线型链路（传统以太网）：
链路层常用CSMA/CD协议

点对点链路：链
路层常用PPP协议

广域网的基本概念



- 由于历史原因，广域网中用于实现“分组交换”的设备，曾被称为“**交换机**”，**功能上与路由器类似**。
- 此图中的“节点交换机”不能理解为“以太网交换机”，**功能上应理解为“专业型路由器”**。
- 为了确保广域网的健壮性，各个结点之间通常呈现“**网状**”的连接。

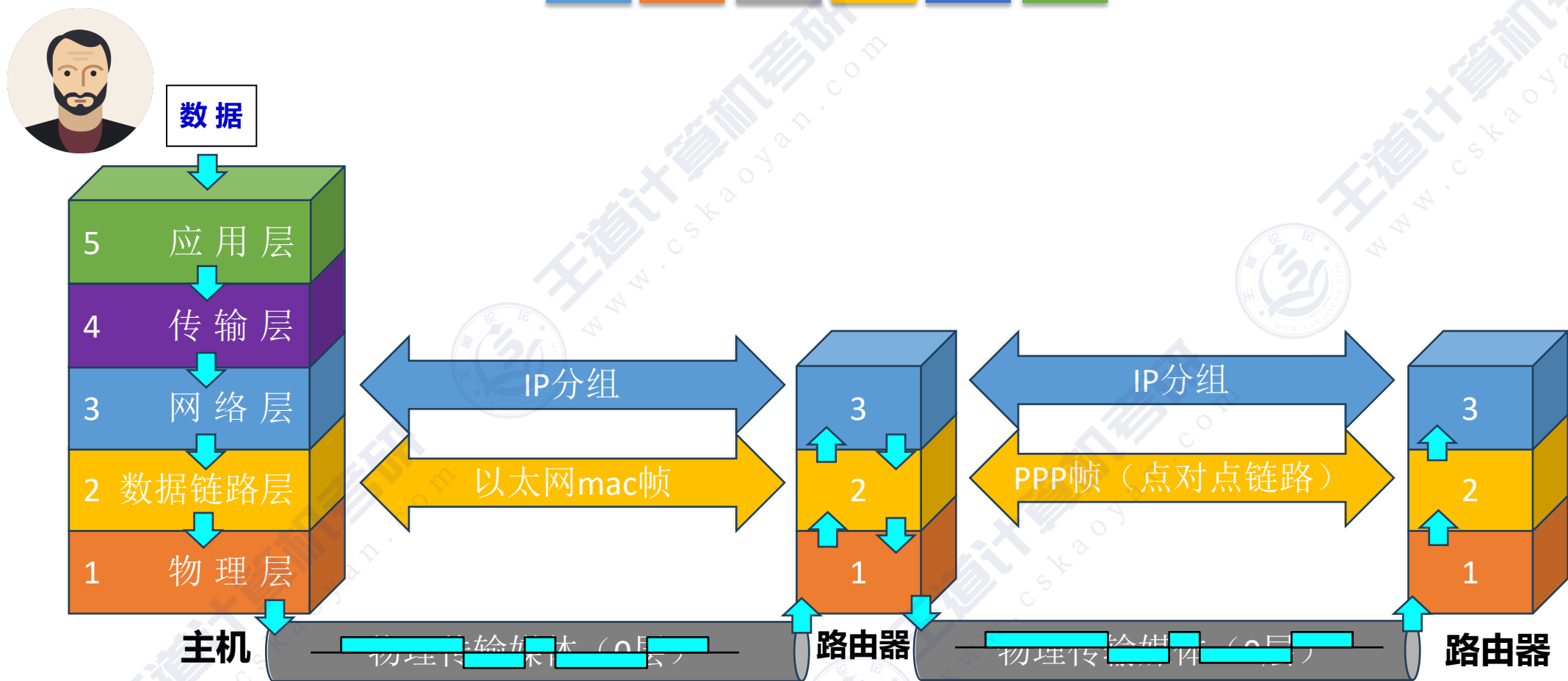
本节内容

PPP协议

Point-to-Point Protocol

（点对点协议）

数据的传输过程示意

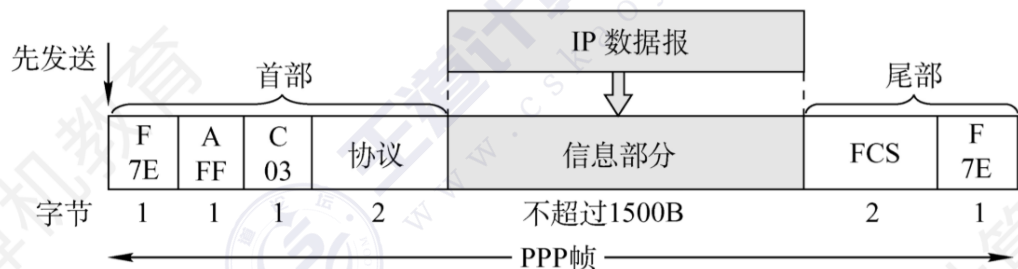


PPP协议

三个组成部分

- 链路控制协议 (LCP)** — 用于建立、配置LCP链路 (例如: 协商数据链路层的MTU、认证协议)
- 网络控制协议 (NCP)** — 为网络层协议建立和配置逻辑连接 (例如: 若网络层使用IP协议, 则NCP要负责申请一个IP地址)
注: 每个不同的网络层协议要用 一个相应的 NCP 来配置 (例如: 为IP协议服务的 NCP 就是 IPCP)
- 定义PPP帧格式 (用于携带网络层协议数据, 如 IP数据报)

PPP帧格式



首F、尾F: 帧定界符, 0x7E

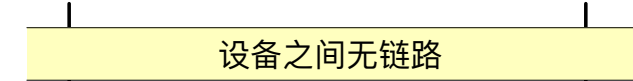
- A(地址域)、C(控制域): 固定数值, 无意义
- 协议: 指明“信息部分”携带的是什么协议的数据
- 信息部分: 具体携带的协议数据 (如: IP数据报)
- FCS: CRC循环冗余校验码 (若帧校验出错, 直接丢弃)

如何实现透明传输

- 字节填充 — 用于**异步传输** (逐个字符地传送)
0x7E (即 01111110) 作为帧定界符, 0x7D (即 01111101) 作为**转义字符**
- 零比特填充 — 用于**同步传输** (一连串的比特连续传送)
除了首、尾的帧定界符0x7E外, 只要发现有**5个连续 1**, 则立即填入一个**0**

PPP协议的特点

- PPP是**链路层**协议, 仅支持 **点对点 全双工** 链路
- 链路层只保证无差错 (CRC校验), 但不可靠 (没有ACK)
- 支持多种网络层协议 (如: IPv4, IPv6、AppleTalk)
- PPP帧是面向字节的, 帧长度是字节的整数倍



安装师傅用一根点对点物理线路连接你的主机&ISP路由器

节点之间已建立“物理链路”

发送LCP配置请求（用PPP帧携带）
(如：配置 MTU=1500B、认证协议=PAP)

发送LCP配置应答（用PPP帧携带）
(如：同意各项配置参数，同意建立LCP链路)

节点之间已建立“LCP链路”

发送用户名、密码（用PPP帧携带认证协议报文）
（如：上网用户名=wangdao，密码=985211）

认证成功/失败

已鉴别的LCP链路

发送NCP请求（用PPP帧携带）
（例如：请求IP地址）

发送NCP确认（用PPP帧携带）
（例如：给你的主机分配一个IP地址）

已鉴别的LCP链路和NCP链路
(连网成功，可以开始上网了！)

用PPP帧携带“IP分组”



ISP接入 服务器

互联网

节点交换机

局域网

路由器

广域网

- PPP协议的黄金时代是 1990s~2000s，当时流行的“拨号上网”就是用PPP协议实现的
- 后来为了在以太网使用PPP协议，演变为了 PPPoE 协议
PPPoE = PPP over Ethernet，本质上就是用以太网mac帧套娃携带 PPP 帧

你的老电脑
(1998年)

ISP接入服务器
(简化理解为功能特殊的路由器)

